

游泳计时通讯协议变更说明

v2026.05.14 | 基于"游泳计时通讯协议 2023-11-13"的增量修改

帧格式（不变）： F1 53 [CMD] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [D10] F4
共 12 字节 · D0=0xF1(SOH) · D1=0x53('S') · D2=命令 · D11=0xF4(EOT)

目录

- A. 新增命令 — 4 个
- B. 扩展原有帧 — 5 处
- C. 方向与触发时机汇总
- D. 兼容性建议

A. 新增命令

A1. 0x39 Set_DateTime PC → 硬件

触发：连接建立后 PC 主动一次性下发，让硬件 RTC 对齐计算机时钟。

字段	含义
D3	年低字节 <code>year & 0xFF</code>
D4	年高字节 <code>(year >> 8) & 0xFF</code>
D5	月 (1–12)
D6	日 (1–31)
D7	时 (0–23)
D8	分 (0–59)
D9	秒 (0–59)
D10	0

示例：2026-05-13 14:30:45 (0x07EA = 2026)

F1 53 39 EA 07 05 0D 0E 1E 2D 00 F4

A2. 0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP

PC → 硬件

触发：用户切换"单边 / 两端安装"时 + 连接建立后同步当前配置。硬件需将本设置持久化到SD 卡。

字段	含义
D3	0 = 两端安装 1 = 单边安装
D4-D10	保留 0

A3. 0x4B BatteryVoltage

硬件 → PC (主动上报)

触发：硬件周期性上报（建议每 5-10 秒，或电压跳变超过阈值时）。

字段	含义
D3	电压 mV 高字节
D4	电压 mV 低字节
D5-D10	0

PC 端解析： $mV = (D3 \ll 8) \mid D4$, $V = mV / 1000.0$

硬件电池：实际为 **7.4V 标称 (2 节锂电串联包)**。单节范围 3.0 V (耗尽截止) / 3.5 V (低) / 3.7 V (标称) / 4.2 V (满充) → 两节合计 **6.0 V / 7.0 V / 7.4 V / 8.4 V**。

显示色彩阈值	电压区间	含义
 红色	< 7.00 V	严重低电，请立即更换/充电（接近耗尽截止 6.0V）
 琥珀色	7.00 V – 7.40 V	偏低，注意监视
 绿色	≥ 7.40 V	健康（标称 7.4V，满充 8.4V）

示例： 7.85 V → mV = 7850 = 0x1EAA
F1 53 4B 1E AA 00 00 00 00 00 00 F4

A4. 0x4C Set_ForceAllOpen

PC → 硬件

触发：操作员点击"全开 / 关闭"功能按钮。

字段	含义
D3	泳道号 · 0xFF = 全部泳道 0x00 - 0x09 = 指定单道
D4	1 = 进入"全开" 0 = 恢复正常状态机
D5-D10	0

语义

全开：硬件无视触板/盲表/出发台内部 Closed/Touched 状态机，任意信号都按"该端处于 Open"上报（仍走原 0x16/0x17/0x18/0x19/0x1A 帧，只是不再被自身状态过滤）。

关闭：恢复正常流程（已 Touched 的设备不重复响应、Closed 不响应等）。

建议：进入"全开"模式时硬件点亮一个 LED 或屏幕加显标识，让操作员能直观看到特殊模式生效。

A5. 0x47 Set_LaneOpenClose

PC → 硬件

2026-05-14 新增

触发：比赛控制 → 泳道控制 → "全部打开 / 全部关闭 / 道次打开 / 道次关闭" 4 个按钮中的任一个。

字段	含义
D3	泳道号 · 0xFF = 全部泳道 0x00 - 0x09 = 指定单道
D4	1 = 打开（该道纳入比赛，触板/出发台/盲表按正常状态机响应） 0 = 关闭（该道完全屏蔽，硬件不接受其任何信号，相当于空泳道）
D5-D10	0

硬件 dispatcher 约定： on-the-wire D2 = 0x47 → hardware case = 0x47 - 0x10 = 0x37

USER/swimtime.h 应定义：#define Set_LaneOpenClose 0x37

全部道打开：F1 53 47 FF 01 00 00 00 00 00 00 F4
全部道关闭：F1 53 47 FF 00 00 00 00 00 00 00 F4
第 4 道打开：F1 53 47 04 01 00 00 00 00 00 00 F4
第 4 道关闭：F1 53 47 04 00 00 00 00 00 00 00 F4

与 0x4C 的语义区分：
0x47 道次开/关 → 泳道整体启用/禁用（关闭后该道相当于空泳道）

0x4C 全开/恢复 → 设备状态机覆盖（接受所有信号 vs 按状态过滤）
两者独立。0x47 = 关 优先级最高，被关闭的道无视 0x4C = 全开 也不上报。

B. 扩展原有帧

B1. 0x1A StartingBlock — D10 新增"符号位" 硬件 → PC

出发反应时数据帧。

字段	含义
D3	命令子码（同原协议）
D4	泳道号（0-9 终点端 10-19 另一端）
D5	分
D6	秒
D7	1/100 秒
D8	(小时 < 4) (1/1000 秒)
D9	0
D10 ★	0 = 正常出发 非 0 = 抢跳 / 犯规

PC 端 D10 ≠ 0 时把时间取负显示（例如 -0.020 s）。

B2. 0x41 Set_ArmDelay_Time — D5 含义明确 PC → 硬件

原帧结构不变，但 D5 字节过去软件写死 50，现在改为可配置的"盲表代替成绩延迟时间"。
硬件本来就支持该字节，无协议改动。

字段	含义	单位
D3	触板正常关闭时间	秒
D4	触板抢跳后关闭时间	秒
D5 ★	盲表代替成绩延迟时间（新增配置入口）	0.1 秒 (50 = 5.0s)
D6	成绩显示时间	秒
D7	出发信号边沿（0 = 下降沿）	bool

D8	道次 + 发令位混合字节	bit
D9	触板关闭延迟	秒
D10	出发台关闭延迟	秒

B3. 0x42 SetCommand — 新增子码 0x09 双向

0x42 是单项参数读写命令，D3 为子码。

D3 子码	参数	D4 单位	状态
0x01	LaneCloseTime	秒	既有
0x02	StartBlockCloseDelay	0.1 秒	既有
0x03	ResultConfirmCloseDelay	0.1 秒	既有
0x04	FalseStartThreshold	0.01 秒	既有
0x05	SplitDisplayTime	秒	既有
0x06	FirstPlaceHoldTime	秒	既有
0x07	FinishPosition (0=左, 1=右)	—	既有
0x08	BlindWatchCount (高4位左1-3, 低4位右1-3)	—	既有
0x09 ★	BlindReplaceDelay (盲表代替成绩延迟)	0.1 秒	新增

B4. 0x43 Set_MatchEvent — D8 新增"接力标志" PC → 硬件

触发：每次进入新组比赛前下发。

字段	含义
D3	总圈数
D4	右端期望触板次数
D5	左端期望触板次数
D6	泳道开关位图 0–4 道 (bit = 1 → 有运动员)
D7	泳道开关位图 5–9 道
D8 ★	0 = 个人项目 1 = 接力项目

D9	0
D10	0

硬件按 D8 决策：
D8 = 1 → 为每棒分别测量接力反应时（运动员从出发台离台到上一棒触板的时间差），通过 0x1A 上报，可能多次
D8 = 0 → 只测一次起跳反应时

B5. 0x46 Set_TPSBMB_State — 语义澄清 PC → 硬件

帧格式不变（20 位 TP / 20 位 SB / 20 位 MB 位图）。

★ **语义补充：** bit = 0 表示"硬件无此设备"，原因可以是

- 损坏（Broken）
- 或 未安装（NotInstalled，例如单边模式下右端整列）

硬件收到 bit = 0 即停止期待该端信号，不必区分这两种原因。

C. 方向与触发时机汇总

命令	方向	触发时机
0x39 Set_DateTime	PC → 硬件	连接建立后一次
0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP	PC → 硬件	模式切换 + 连接建立
0x41 Set_ArmDelay_Time (D5)	PC → 硬件	参数设置 OK 时
0x42 子码 0x09	双向	参数变更回传
0x43 Set_MatchEvent (D8)	PC → 硬件	每次比赛 / 换组前
0x46 Set_TPSBMB_State (语义)	PC → 硬件	模式切换 / 设备状态变更
0x4B BatteryVoltage	硬件 → PC	周期性主动上报
0x4C Set_ForceAllOpen	PC → 硬件	用户点击全开/关闭按钮
0x47 Set_LaneOpenClose	PC → 硬件	比赛控制 → 泳道控制 4 按钮
0x1A StartingBlock (D10)	硬件 → PC	出发台触发

D. 兼容性建议

- 硬件解析时遇到未识别的 D8/D9/D10 扩展字节，应忽略而不丢帧。
- 0x4B 电压上报建议带"上一次发送的时间戳"内部判断，避免短时间内重复刷屏。
- 0x4C 全开命令进入后，硬件点亮 LED 或屏幕加显标识，让操作员看到"特殊模式"在生效。
- 0x39 校时建议硬件收到后用 0x42 子码（自定义子码或日志通道）回传一次时间，方便调试。

共 5 个新命令 + 5 处帧扩展 · 生成时间：2026-05-14 (增 0x47 Set_LaneOpenClose)